Daniel Schäfer

Head of Software Architecture & Engineering | Lead Architect

schaefer.dev@gmail.com | +49 151 41222217
Am Kieselhumes 92, 66123 Saarbrücken | Geboren am 05.02.1995 in Saarlouis
schaefer-dev.de | linkedin.com/in/schaefer-dev | github.com/schaefer-dev



Profil

Head of Software Architecture & Engineering und Lead Software Architect für LLM-basierte Sprachassistenten im Volkswagen Konzern mit fast sechs Jahren Erfahrung in der Automotive-Softwareentwicklung. Seit 04/2026 führe ich disziplinarisch eines von zwei Software-Architecture-&-Engineering-Teams bei semvox. Ich habe geni:OS genAI vom ersten Proof of Concept auf Seriensteuergeräten bis zur neuen Produktgeneration geführt und verantworte heute dessen Architektur und technische Vision. Meine Schwerpunkte sind Software-Architektur, Agentic Systems, KI-gestützte Softwareentwicklung, Testautomatisierung und Cybersecurity (ISO/SAE 21434).

Berufserfahrung

semvox GmbH | Tochter der CARIAD SE — Saarbrücken ..... 12/2020 – heute

Head of Software Architecture & Engineering | Applied Research & Development ..... 04/2026 – heute

- Disziplinarische Führung eines von zwei Software-Architecture-&-Engineering-Teams in einer Matrixorganisation: Mitarbeiterentwicklung, Feedback und gezielter Kompetenzaufbau in Architektur, Requirements Engineering, Testing und End-to-End-Entwicklung (Java, Python)
- Mitglied im Steering Committee des Bereichs; Einbringen von Feedback aus Team und Workstreams in taktische und strategische Entscheidungen
- Klärung technischer Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse über Teams hinweg; Abstimmung mit Projekt- und Workstream-Leads bzgl. Staffing.

Führung – Matrixorganisation – Mitarbeiterentwicklung – Requirements Engineering – Stakeholder-Management

Lead Software Architect, geni:OS genAI ..... 01/2025 – heute

- Technische Gesamtverantwortung für Architektur und Vision von geni:OS genAI, der nächsten Assistenzgeneration im VW Konzern, inkl. Architekturentscheidungen (ADRs), Integration in Kundenprojekte
- Lösungskonzepte für Safety, Privacy, Latenz und Zuverlässigkeit unter In-Vehicle-Constraints über Embedded- und Cloud-Grenzen hinweg
- Primärer technischer Ansprechpartner für CARIAD, die Solutions-Abteilung und externe Partner
- Verantwortung für den gesamten genAI-Stack: genAI-Framework, LLM-Agenten in Python mit Integration in den Java Embedded- und Cloud-Stack, automatisiertes Testframework für KI-Assistenten und Developer Tooling (u. a. VS-Code-basierter Log Evaluator für Logs, Traces und Latenzen)
- Einführung KI-gestützter Softwareentwicklung: Coding Agents mit repository-spezifischen Instruktionen, KI-gestützte Testfallerstellung, Log- und Trace-Analyse; Entwickler behalten die Verantwortung

LLMs – Agentic Systems – Software-Architektur – Python – Java – TypeScript – KI-gestützte Entwicklung

Senior Product Engineer, Workstream Lead Embedded LLM / PNP ..... 01/2024 – 12/2024

- Leitung der Workstreams Embedded LLM (effiziente LLMs für Fahrzeug-Hardware) und PNP; Entwicklung und Evaluierung von 14 spezialisierten LLM-Agenten (u. a. Wetter, Finanzmarktdaten, Nachrichten)
- Entwicklung der GDA Embedded Demo auf Serienhardware, integriert in die bestehende Fahrzeugarchitektur; übertraf die Erwartungen interner und externer Stakeholder, führte direkt zur Kundenakquise und bildet die Grundlage von geni:OS genAI
- Aufbau automatisierter Test- und Regressionsanalysen für LLM-Agenten (Prompts, Tools, Retrieval)

LLMs – Agentic Systems – Python – Java – automatisierte Tests

Product Engineer / Senior Product Engineer ..... 12/2020 – 12/2023

- Design und alleinige Entwicklung eines End-to-End-Testframeworks für Automotive-Hardware-Prototypen; über 30 % der manuellen QA automatisiert, danach Übergabe an ein QA-Team
- Mitaufbau der Cybersecurity-Prozesse für die erfolgreiche ISO/SAE 21434 Zertifizierung; verantwortlich für Threat Analysis and Risk Assessment (TARA) sowie Triage und Mitigation von CVEs
- Analyse und Behebung von Performance-, Speicher- und Stabilitätsproblemen im VW/CARIAD Projekt
- Erste Android-Version des internen KITT Prototyps inkl. Android Automotive VoiceInteractionSession; Referenzprojekt für Onboarding

Java – Android – Android Automotive – Maven – Gradle – Eclipse – Cybersecurity – ISO/SAE 21434

Research Assistant, Reactive Systems Group | Universität des Saarlandes — Saarbrücken ..... 10/2018 – 02/2019

- Rust-Bibliothek zur Ansteuerung eines Arduino-Roboters und LIDAR-basierte Hinderniserkennung

Ausbildung

Universität des Saarlandes | Saarbrücken ..... 2013 – 10/2020

M.Sc. Informatik | Note 1,5 ..... 2017 – 10/2020
Masterarbeit zur Synthese wissensbasierter Spezifikationen (KLTL zu LTL) an der Reactive Systems Group; Open-Source-Prototyp in Swift mit im Mittel ca. 10 % Laufzeit-Overhead gegenüber der LTL-Synthese

B.Sc. Informatik | Note 2,4 ..... 2013 – 2017
Bachelorarbeit: Development and Evaluation of Authentication Schemes for Mobile Virtual Reality (Note 1,3)

Abitur | Warndtgymnasium, Geislautern | Note 2,0 ..... 2005 – 2012

Kenntnisse

Programmiersprachen: Java, Python, TypeScript, Rust, C, Swift, Bash/zsh

KI & Architektur: LLMs, Agentic Systems, Model Context Protocol (MCP), KI-gestützte Softwareentwicklung, Software-Architektur, Requirements Engineering, ISO/SAE 21434, TARA, Testautomatisierung

Tools: Claude Code, Codex, pi coding agent, Git, Maven, Gradle, Poetry, FastAPI, SQLite, React, SwiftUI, Android, Android Automotive, PlantUML, Confluence, VS Code, Eclipse, vim, LaTeX

Stärken: Analytische Denkweise, schnelle Auffassungsgabe, hohe Eigenverantwortung, lösungsorientiert, kooperationsstark, strukturierte Arbeitsweise

Interessen: Wildlife- und Landschaftsfotografie, Rennrad, Heimnetzwerk und Homeserver (eigener DNS-Server, VPN, Backup-Lösung für die Familie)

Zertifizierung

iSAQB Certified Professional for Software Architecture – Foundation Level (CPSA-F)

Sprachen

Deutsch | Muttersprache

Englisch | C2 (EF SET)

Französisch | Grundkenntnisse

Ausgewählte Projekte

Private Projekte, agentisch entwickelt mit KI-Coding-Agents (Claude Code, Codex, pi coding agent).

Wildlife-Sichtungsplattform ..... 2025 – heute

Lokale Datenbank, die Beobachtungen aus neun Plattformen zusammenführt (u. a. ornitho.de, eBird, iNaturalist, GBIF), mit Rate Limiting, Caching und Backfill-Pipeline. Mobile Web-UI auf einem Raspberry Pi; ein MCP-Server gibt Claude lesenden Zugriff. Rund 39.000 Zeilen Code mit gleich großer Testsuite (pytest, mypy, ruff).

Python – SQLAlchemy – FastAPI – MCP

Supernote Viewer 2026

Open-Source-macOS-Apps für das proprietäre Notizformat des Supernote E-Ink-Tablets (.note, .pdf.mark): Handschrift wird aus den Stiftdaten als Vektorgrafik gerendert und per On-Device-Texterkennung (Apple Vision) durchsuchbar gemacht. Quick-Look-Erweiterung, Live-Reload und maßstabsgetreues Ausmessen von Plänen; signiert und notarisiert als GitHub-Release veröffentlicht.

Swift – AppKit – PDFKit – Vision – Core Graphics – Quick Look

WearWise 2026

iOS/macOS-App aus einer Codebasis (MVVM), die anhand eigener Erfahrungswerte zu Wetter, Aktivität und Komfort pro Körperzone Outdoor-Kleidung empfiehlt. Workout-Import aus Apple Health und iCloud-Sync.

Swift – SwiftUI – SwiftData – CloudKit – HealthKit

Stand: 12. Oktober 2026